

KIDA Brief

No. 2022-자원-2

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

2021년도 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석

남기현, 이상경, 황인빈, 진아연, 윤자연
국방자원연구센터

배경과 목적

국방과학기술정책과 방위산업의 양적 변화와 정책적 개선요소에 대해 분석

- ◎ 코로나-19, 안보환경 변화, 과학기술 발전 등 국방과학기술과 방위산업을 둘러싼 환경이 급격히 변화하고 있음
- ◎ 이러한 여건 변화에 따라 국방과학기술과 방위산업 관점에서 각종 통계와 지표들이 어떻게 변화하였는지 파악·분석하고, 관련 정책의 수립 및 발전방향에 대해 모색해야 함

수행 결과

국방예산·국방과학기술정책·방위산업에 대해 양적 분석과 함께 정책 제언 제시

- ◎ 국방예산
 - 국방비·방위력개선비·국방연구개발비 모두 증가 추세에 있으나, 급증세는 완화된 편
 - 한국산 우선획득 제도는 국민이 공감하는 대상사업 선정 및 철저한 분석 뒷받침 필요
- ◎ 국방과학기술정책
 - 예산·법률 등 양적 성과지표 이행은 계획대로 진행된 편이나, 정책·절차와 관련된 성과지표의 경우 정책서와 연도별 실행계획간 연계성이 상대적으로 미흡한 것으로 분석
 - 『국방과학기술혁신기본계획』은 성과분석 및 환류, 연계성 강화뿐 아니라 의사결정 관련 선후 문서체계에 영향을 강화하는 방향으로 발전 필요
- ◎ 방위산업
 - 코로나-19로 인한 영향은 적으나, 산업집중도·재무건전성 분석결과는 긍정적이지 않은 편
 - 방위산업 M&A 관련 정부 차원에서의 기대효과·역효과 분석, 동반자적 관계 정립을 위한 정책도구 마련, 신사업 분야로의 중소·벤처·스타트업 유입 활성화 등 제언

국방과학기술과 방위산업을 둘러싼 대내외 여건은 코로나-19 상황, 미국·중국간 패권 경쟁 등 안보 환경의 변화, 첨단과학기술의 발전에 따라 더욱 복잡해지고 있다. 코로나-19에도 불구하고 전 세계 국방예산은 여전히 증가 추세이고, 4차 산업혁명 기술과 관련한 경쟁은 날이 갈수록 치열해지고 있다. 방위산업 관점에서는 코로나-19로 인한 불확실성에 대응하는 한편 첨단과학기술을 적용한 무기체계를 개발할 수 있는 역량을 갖추어야 한다. 이러한 상황에서 국방과학기술과 방위산업에 관한 각종 통계와 지표들이 어떻게 변화하고 있는지 파악·분석하고, 관련 정책의 수립 및 발전방향을 모색해야 한다.

이를 위해 본 연구에서는 예산, 국방과학기술정책, 방위산업이라는 세 가지 주제에 대해 양적인 분석뿐 아니라 정책적 제언까지 함께 제시하였다. 첫째, 예산은 정책을 실현하는 도구 역할뿐 아니라 산업의 규모를 결정하기 때문에 국방비·방위력개선비·국방연구개발비를 분석하고 한국산 우선획득 제도(KDC: Korea Defense Capability) 관련 국민적 인식을 살펴본 후 정책적으로 제언하였다. 둘째, 국방과학기술 정책에 대해서는 『국방과학기술진흥정책서』의 이행 현황을 분석하고 앞으로 『국방과학기술진흥정책서』를 대체할 『국방과학기술혁신 기본계획』을 효과적으로 작성하기 위한 발전방향을 제시하였다. 셋째, 방위산업의 경우, 다른 연구기관에서 수집하고 있는 다양한 통계자료를 종합하여 산업집중도, 재무건전성 등에 대한 지표를 분석하였고, 우리 방위산업의 인수합병정책 발전방향에 대해 제언하였다.

첫째, 국방비·방위력개선비·국방연구개발비에 대해 분석한 후, 한국산 우선획득 제도(KDC)에 관련된 국민적 인식에 중점을 두고 제언하였다. 2021년도 국방비는 52조 8,401억 원, 방위력개선비는 16조 9,964억 원, 국방연구개발비는 4조 3,314억 원이 편성되었다. 2021년도 국방비, 방위력개선비, 국방연구개발비는 각각 전년 대비 5.38%, 1.89%, 10.52%의 증가율을 보였다. 2019년도 국방비와 방위력개선비 증가율인 8.2%, 13.71%라든지 2020년도 국방연구개발비 증가율인 21.39%에 비하면 그 급증세가 완화되었으나, 여전히 높은 증가율을 기록하였다. 예산 항목별로 주요국과 비교했을 때도 자료 확보가 제한되는 중국, 러시아를 제외하면 영국, 프랑스 등과 함께 상위권에 위치하는 경향을 보이고 있다. 방위력개선비 국내외 비중을 살펴보면, 2021년도까지 지속적으로 국내 비중이 증가하는 추세이고, 이는 2023년까지 계속될 것으로 보여진다. 조달원별 분석을 보면 국내 사업의 비중은 약 70~78% 수준에서 등락을 거듭하다가 2021년도 80% 초과, 이후 2023년까지는 이를 유지하였다. 한편, 일본의 수출 규제, 코로나-19에 따른 글로벌 공급사슬 위축의 영향으로 국산 무기체계 비중 강화에 대한 움직임이 커지고 있고, 이는 실제로 한국산 우선획득 제도로 구체화되었다. 본 연구에서는 이 제도와 밀접하게 관련된 대국민 설문데이터와 KF-21 사업에 대한 소셜데이터를 비교하여 고려사항을 제언하였다. 분석 결과, 무기체계 조달원에 대한 국민 인식 관련 설문 데이터와 KF-21 사업에 대한 국민의 긍정/부정 인식 소셜 데이터는 극명하게 다른 양상을 보였다. 설문 데이터를 분석한 결과에서는 약 30% 가량의 국민이 국산 무기체계를 우선해야 한다는 의견을 보였지만, 소셜 데이터 분석 결과는 KF-21 사업에 대한 찬성 비율이 90%를 상회하고 있었



다. 소셜데이터를 정리한 결과, 국민은 비용 대비 성능보다는 비용 대비 국가적 이익 또는 편익이 있는 것을 중시하는 것으로 나타났다. 따라서 단순히 비용 대비 성능을 넘어 국가 안보적으로 필요한 사업, 자주국방에 있어 중요한 사업을 국내 사업으로 추진해야 한다. 그리고 방위사업 비리·부실과 관련될 경우 국방 전반에 영향을 줄 수 있으므로 선행연구 및 사업추진기본전략 수립 시 철저한 분석이 전제되어야 한다.

둘째, 『국방과학기술진흥정책서』의 이행 현황을 분석하고 『국방과학기술혁신 기본계획』을 효과적으로 작성하기 위한 발전방향에 대해 제언하였다. 『국방과학기술진흥정책서』의 이행 현황을 분석한 결과, 예산·법률 등 양적 성과지표 이행은 계획대로 진행된 편이지만, 정책·절차와 관련된 성과지표의 경우 정책서와 연도별 실행계획간 연계성이 상대적으로 미흡하였다. 먼저 정책서에서 식별한 54건의 성과지표 중 실행계획에서 확인할 수 있는 지표는 27건으로 절반 수준이었다. 그리고 2019년도 실행계획과 2020년도 실행계획 모두에서 현황을 파악할 수 없는 지표도 19건인 것으로 분석되었다. 뿐만 아니라 정책서와 실행계획간에 상호 연계되지 못하는 지표, 실행계획에서 구체화되지 못한 성과지표 등도 20건 이상 존재했다. 이러한 상황에서 본 연구에서는 2021년도 『국방과학기술혁신 촉진법』 제정에 따라 2022년도부터 작성될 『국방과학기술혁신 기본계획』의 효과적인 수립을 위한 정책적 발전방향을 제시하였다. 실효성 있는 기본계획의 수립을 위해서는 성과관리까지 염두에 둔 작성과 이행 실적 분석을 위한 기반을 마련해야 하고 이를 구현하기 위한 방안으로 비전·목표·추진계획간 연계, 성과분석이 가능한 내용 작성, 기관간 협업체계 구성, 과제카드 도입, 자체평가 포함 등을 제안하였다.

셋째, 방위산업은 국방과학기술정책 수립·이행에 있어 중요한 고려요소로 세계시장과 국내산업에 대해 분석한 후 방위산업 경쟁 활성화 방향에 대해 제언하였다. 세계 방위산업 수출입 시장 동향을 보면 2016년 이후 세계 방위산업 수출 규모는 두 차례 큰 폭의 감소를 겪었는데, 이는 재래식 무기 거래의 감소와 코로나-19에 따른 영향으로 보여진다. 전세계 방위산업 수출입 시장에서 우리나라가 차지하는 비중은 3% 전후였으나, 2020년 약 6% 비중으로 크게 증가하였다. 이는 최근 5개년 실적 및 계획에서 국내도입 총량이 감소하는 것과는 반대의 결과로, 기존에 계획되었던 대형 국외도입사업의 영향으로 해석할 수 있다. 한편, 방위산업은 다른 산업과 달리 정부와의 계약을 중심으로 이익을 창출하기 때문에 코로나-19 등의 영향이 적은 편에 속한다. 실제로 방위산업 부문 매출액, 가동률 등은 지속적으로 증가 추세에 있는 것을 확인하였다. 그러나 알트만-K 모형을 활용한 재무건전성에 대해 분석한 결과, 2018년도부터 2020년도까지 국내 방위산업의 건전성은 지속적으로 낮아지고 있었다. 회사 전체에 비해 방산 부문의 비중이 높은 기동 분야가 2019년도 예측 대비 재무건전성이 크게 하락한 것으로 분석되었다. 뿐만 아니라 산업집중도(Concentration Ratio)와 허쉬만-허핀달지수(Hirschman-Herfindahl Index)를 활용하여 시장구조를 분석한 결과, 분야별로는 과점 또는 다소 집중된 시장인 것으로 드러났다. 이러한 분석에 기반하여,

방위산업 인수합병과 관련하여 정부 차원에서 고려할 할 사항은 없는지 방위산업 구조를 분석하고 국내외 사례 분석을 통해 정책적으로 제언하였다. 국내 민간 산업 사례를 보면 기업 인수합병 규제와 더불어 신산업 분야에서의 인수합병 활성화를 법규적으로 장려하고 있다. 따라서 방위산업에서도 독과점화에 따른 검토 강화가 필요하며, 국방 부문에서의 스타트업·벤처 기업 인수합병은 유입 활성화 측면에서 적극적인 장려가 지속적으로 이뤄져야 한다. 한편, 영국은 BAE Systems, Bobcock 등을 중심으로 방산분야 별로 업체가 명확하여 경쟁이 제한되기 때문에 경쟁 강화 제도뿐 아니라 파트너십 강화를 동시 추진하고 있다. 이러한 요소를 종합적으로 고려하여 본 연구에서는 향후 방위산업 M&A에서 정부의 기대효과·역효과 분석, 동반자적 관계 정립을 위한 정책도구 마련, 신사업 분야에 대한 관리 방안 등을 제언하였다. 

» 본지에 실린 내용은 2021년 KIDA에서 수행한 『2021 국방과학기술정책과 방위산업 연례분석』 연구자(남기현, 이상경, 황인빈, 진아연, 윤자연)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.